

Symbulator

simulador simbólico de circuitos lineales para calculadoras

Seudónimo: *Thévenin*

Extracto

Symbulator es un poderoso simulador simbólico de circuitos lineales, capaz de correr en una calculadora, diseñado para ayudar a los estudiantes de circuitos con la parte matemática del análisis a lo largo de sus diferentes cursos, y permitir la solución numérica y simbólica en corriente directa, corriente alterna, análisis transitorio y dominio de la frecuencia de un circuito lineal cuya descripción es sencilla y reutilizable. Ha sido programado con éxito en el lenguaje BASIC de las calculadoras TI-89 y se ofrece gratuitamente en la Internet.

Sobre la necesidad de un simulador simbólico para calculadoras

Para el estudiante de ingeniería, la matemática es – más que un objetivo – una herramienta de trabajo. En el análisis de circuitos en ingeniería, los cálculos matemáticos son un medio para llegar a conocer la respuesta de un circuito dado; no son un propósito en sí mismos. Cuando un estudiante se inicia en el análisis de nuevos circuitos, debe enfrentar dos retos. El primero y más importante es comprender el concepto que encierra el nuevo tipo de circuitos que se le presenta, la lógica que yace detrás de su análisis y sus aplicaciones en la ingeniería. El segundo es dominar los métodos matemáticos que le permitirán estudiar la respuesta de este tipo de circuitos. Es deseable que el estudiante se concentre en lo primero. Lo segundo puede dejarse a una máquina asistente.

Cuando se resuelven circuitos a mano, una infinidad de detalles insignificantes, tales como un signo que se pierde de vista o un punto decimal que se coloca mal, pueden hacer la diferencia entre una respuesta correcta y una incorrecta. Los ingenieros profesionales pueden utilizar en su lugar de trabajo un simulador de circuitos numérico en una computadora personal, como el SPICE. La mayoría de los estudiantes no tienen esta opción en el salón de clases, debido a limitantes académicas y económicas. En muchos casos los errores de los estudiantes se deben a una mala manipulación matemática de las fórmulas y los valores, producto de ojos cansados o la presión mental propia de su carrera.

A inicios de 1999 me fijé como meta crear un simulador de circuitos lineales para asistir a los estudiantes en el salón de clases con la parte matemática del análisis, ya fuese numérico o simbólico, en corriente directa, corriente alterna, análisis transitorio y dominio de la frecuencia, y aceptando una amplia gama de elementos lineales.

Trabajos previos sobre el tema

Un paso preliminar en mi proyecto fue perfeccionar los mejores simuladores de circuitos para calculadoras disponibles en ese momento. Intenté mejorar dos de ellos.

El primero fue el simulador numérico **CSim 2.61** para HP48GX, creado por el ingeniero finés Per Stenius en 1991. Tras varias semanas de consultas y muchas horas de programación, presenté el simulador numérico **CSim 3.01**. Esta versión es más fácil de usar que la versión anterior. Programé paralelamente dos variantes del CSim: una para estudiantes novatos, llamada **Assistant II**, y otra enfocada al análisis de circuitos de potencia, llamada **ZAC 1.4**. El algoritmo, por desgracia, no se prestaba para aplicaciones simbólicas en la HP48GX, así que abandoné este curso de acción.

El segundo fue el simulador numérico **NFAP** para HP48GX, creado por Don Robinsons en 1994. Escribí dos variantes simbólicas de este programa: el Buscador Simbólico de Voltajes (o *Symbolic Voltage Finder*) y el Buscador Simbólico de Corrientes (o *Symbolic Current Finder*). No estuve satisfecho: estos simuladores simbólicos funcionaban bien en corriente alterna, pero tenían demasiadas limitaciones y no llenaban el propósito de ser una herramienta completa para acompañar al estudiante de circuitos a lo largo de sus estudios universitarios.

En ese punto supe que era necesario atacar el problema en una forma diferente, con un método y un simulador totalmente nuevo.

El nacimiento de Symbulator

Llamé a mi proyecto *Simulador de Circuitos Simbólicos*, y lo apodé *Symbulator*. Lo visualicé como una herramienta tan poderosa que no fuese comparable con ningún otro simulador para calculadoras antes que él.

Selección del método de análisis

En cuanto al método de análisis de circuitos que utilizaría para desarrollar el nuevo algoritmo, consideré dos alternativas: el método del análisis de nodos (simple, modificado o con transformada *gyrator*) y el método de generación de ecuaciones.

El método del análisis de nodos es poderoso para el análisis de circuitos. Sus ventajas se manifiestan básicamente en la simulación de circuitos numéricos. Sus desventajas son la complejidad de la extracción de respuestas del vector final resultante y el difícil manejo de sus matrices en el caso de circuitos simbólicos.

El método de generación de ecuaciones es un método innovador y flexible. Lo conocí a través de mi amigo Joe Riel, un ingeniero de California quien programó hace varios años atrás un simulador simbólico de circuitos para correr en MapleV, llamado *Syrup*. Consiste en generar y resolver ecuaciones que describan los voltajes y corrientes del circuito. Su ventaja principal es la facilidad en la descripción de fuentes dependientes. Su desventaja es que su programación es mucho más compleja que el método del análisis de nodos.

Finalmente, decidí utilizar el método de la generación de ecuaciones porque es mucho más amigable para el usuario, pues requiere descripciones de circuito mucho más sencillas que el método del análisis de nodos, sobre todo cuando se trata de fuentes dependientes, transformadores y bipuertos.

Selección de la calculadora base

En cuanto a la calculadora que serviría de plataforma para desarrollar y ejecutar el programa, consideré como alternativas las calculadoras Hewlett-Packard y Texas Instruments existentes en ese momento.

Los sistemas de álgebra de las calculadoras Hewlett-Packard HP48GX y HP49G no poseían en aquel momento las capacidades de manipulación simbólica y resolución de ecuaciones requeridas por mi simulador. El comando *solve()* del modelo HP49G era particularmente débil y complicado.

La TI-89 posee un sistema de álgebra muy poderoso, basado en un programa de computadora de nombre *Derive*, que permite la manipulación simbólica y el reemplazo automático de expresiones definidas. Presenta el comando *solve()* más poderoso del barrio. [Este comando *solve()* se usa para resolver ecuaciones simultáneas lineales y no lineales. Para ecuaciones complejas se utiliza el *csolve()*]

Finalmente, seleccioné la calculadora TI-89 para ser la plataforma que daría soporte al simulador porque poseía todas las características necesarias para manejar un programa de esta naturaleza.

Programación

Una vez hube seleccionado el método y la calculadora, inicié la programación del *Symbulator* aprovechando los días libres de la Semana Santa, en abril de 1999. Programé primero una aplicación para análisis de corriente directa con los elementos básicos de circuito: resistor y fuentes independientes. Una vez estuvo lista, me basé en ella para programar las aplicaciones de análisis de corriente alterna, análisis en dominio de la frecuencia y análisis transitorio. Al mismo tiempo, enriquecí la variedad de elementos aceptados, para incluir inductores, capacitores, amplificadores operacionales, transformadores ideales, inductancias mutuas y bipuertos con los seis parámetros $z/y/h/g/a/b$.

Aunque todavía estoy perfeccionando su código fuente, el número de usuarios del simulador y los comentarios que he recibido de ellos me hacen pensar que ha sido un verdadero éxito. A continuación, describiré algunas de sus características principales.

Características del Symbulator

Sobre la descripción del circuito

El circuito con el cual se alimenta el *Symbulator* se describe usando una notación particular, similar a la del simulador *SPICE*, con la ventaja de ser mucho más sencilla para definir redes bipuertos, transformadores ideales y fuentes dependientes. Estas últimas se describen en la misma forma en que lo hacen los libros de texto, sin necesidad de una notación especial. Esto hace que el *Symbulator* sea más fácil de usar que el *SPICE* en lo que a fuentes dependientes se refiere.

Sobre la simulación del circuito

Para simular un circuito, basta con escribir en la línea de comando de la calculadora el tipo de análisis que se desea, seguido de la descripción del circuito. Existen cuatro análisis disponibles: corriente directa DC, corriente alterna AC, análisis transitorio TR y dominio de la frecuencia FD. En el caso de corriente alterna, se solicita la frecuencia de trabajo, la cual puede dejarse en términos de una variable simbólica o de una expresión algebraica.

Es interesante analizar cómo opera internamente el *Symbulator*. El programa leerá la descripción del circuito, escribirá las ecuaciones que describen su comportamiento, las resolverá y almacenará todas las respuestas en variables con nombres característicos. Todo análisis da como respuestas expresiones numéricas o simbólicas para los voltaje en cada nodo y las corrientes en cada elemento. En el caso de corriente directa y alterna, el programa también da como respuestas las potencias reales y complejas respectivamente, consumidas por cada elemento. En caso de dominio de la frecuencia y análisis transitorio, el programa se apoya en las rutinas de transformada de Laplace escritas por el danés Lars Frederiksen, quien es mi amigo personal. Las respuestas son entonces funciones de la frecuencia o del tiempo, respectivamente.

Sobre las herramientas del Symbulator

Aparte de las cuatro rutinas de simulación, el *Symbulator* posee herramientas que facilitan aún más el trabajo del estudiante. He escrito herramientas para encontrar el equivalente Thévenin de un circuito (ya sea activo o pasivo), los parámetros $z/y/h/g/a/b$ de un circuito de dos puertos, las ganancias de un amplificador y para graficar los diagramas de Bode de amplitud y fase. Las dos primeras trabajan en corriente directa, corriente alterna y dominio de la frecuencia, permitiendo encontrar las funciones de transferencia de un circuito en términos de la frecuencia s . Estas herramientas aceptan elementos simbólicos, dando respuestas simbólicas en consecuencia. Para cursos de potencia, escribí herramientas para encontrar las pérdidas, la regulación y la eficiencia de un transformador real a partir de sus pruebas de corto circuito y circuito abierto, y su carga nominal. Estas herramientas se apoyan en las aplicaciones de simulación del *Symbulator* para agilizar procedimientos generalmente tediosos a mano. Son muy fáciles de usar.

Sobre las limitaciones del Symbulator

El *Symbulator* tiene básicamente dos limitaciones: circuitos no lineales y circuitos muy grandes. Existen alternativas para aliviar estas limitaciones. Para la primera, el modelado de los elementos no lineales usando sus equivalentes lineales. Para la segunda, reducir partes del circuito a sus equivalentes en términos de Thévenin o de bipuerto, usando si se quiere las herramientas correspondientes. La siguiente tabla compara el *Symbulator* con el *SPICE*, para ilustrar estos puntos.

<i>Características</i>	<i>Symbulator</i>	<i>SPICE</i>
Elementos numéricos	Sí	Sí
Elementos simbólicos	Sí	No
Definición simple de fuentes dependientes	Sí	No
Elementos lineales	Sí	Sí
Elementos no lineales	No	Sí
Definición simple de bipuertos	Sí	No
Transformador ideal	Sí	No
Respuestas numéricas	Sí	Sí
Respuestas simbólicas	Sí	No
Respuestas en términos del tiempo o la frecuencia	Sí	No
Circuitos pequeños	Sí	Sí
Circuitos grandes	No	Sí
Capacidad para graficar	Sí	Sí

Tabla N°1. Comparación entre el *Symbulator* y el *SPICE*

Ejemplos de problemas resueltos con el Symbolator

Presento ahora una selección de cuatro problemas de circuitos lineales que fueron resueltos usando únicamente el *Symbolator*, con una sola línea de comandos: uno de corriente directa, uno de corriente alterna, uno de análisis transitorio y uno de dominio de la frecuencia.

Ejemplo 1: Corriente directa. Dado el circuito de la figura N°1, encuentre el voltaje en el nodo 3.

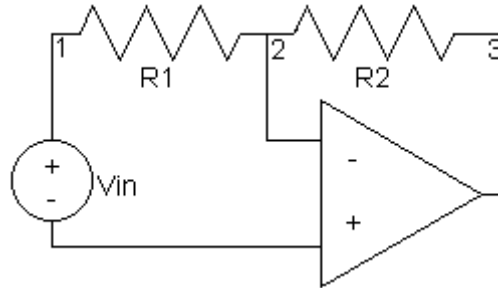


Fig. N°1. Circuito del Ejemplo 1.

Para resolver este problema usando *Symbolator*, escriba en el área de entrada de su calculadora la siguiente línea de comandos:

```
scs\dc([e1,1,0,vin,0;r1,1,2,r1,0;r2,2,3,r2,0;o1,0,2,3,0]):v3
```

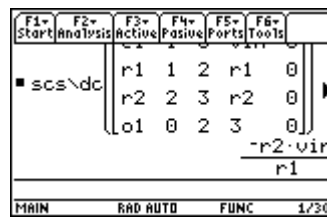


Fig. N°2. Pantalla de la TI-89 para el Ejemplo 1.

La primera parte de esta línea (antes de los ":") es la orden de realizar un análisis en corriente directa al circuito que se describe entre paréntesis. La segunda es la solicitud del voltaje en el nodo 3. Podemos solicitar el voltaje en cualquier nodo y la corriente y potencia consumida en cualquier elemento del circuito. Nótese la sencilla descripción del circuito (los ceros al final de la descripción de cada elemento son relleno). Mi calculadora TI-89 con 187KB libres en su RAM tomó 34 segundos en resolver este problema. La respuesta se muestra en la pantalla: $(-r_2 \cdot v_{in})/r_1$. Veamos ahora otro ejemplo.

Ejemplo 2. Corriente alterna. Un circuito consiste de una resistencia en serie con una capacitancia. ¿Cuáles son sus valores si al aplicar un voltaje de 240 V r.m.s. y 200 Hz se obtiene una corriente de $1.2 + 1.6i$ A? Para resolver este problema usando *Symbolator*, escriba en el área de entrada de su calculadora la siguiente línea de comandos:

```
scs\ac([e1,1,0,240.*sqrt(2),0;r1,1,2,r,0;cx,2,0,c,0],2*Pi*200.):solve(re  
al(ir1)=1.2 and imag(ir1)=1.6,{r,c})
```

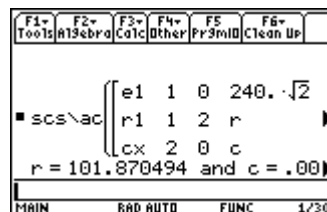


Fig. N°3. Pantalla de la TI-89 para el Ejemplo 2.

La primera parte de esta línea es la orden de realizar un análisis en corriente alterna al circuito que se describe entre paréntesis. Nótese que se dieron valores simbólicos a la resistencia y la capacitancia. La segunda parte es para solicitar los valores de resistencia y de capacitancia que cumplen con la corriente compleja descrita por el encabezado del problema. Mi calculadora TI-89 con 187KB libres en su RAM tomó 24.5 segundos en resolver este problema y dar la respuesta de 102 ohmios y 5.86 microfaradios (debe darse *scroll* hacia la derecha para ver en la pantalla de la calculadora el resto de la respuesta).

Ejemplo 3: Análisis transitorio. Dado el circuito de la figura N°4, encuentre una expresión simbólica para el voltaje $v_c(t)$ si $v_s=9 \cos(t)$ y $v_c(0)=2V$.

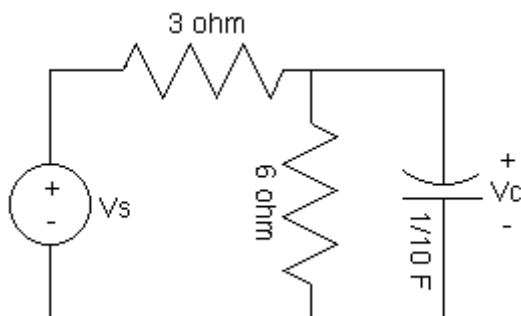


Fig. N°4. Circuito del Ejemplo 3.

Para resolver este problema usando *Symbolator*, escriba en el área de entrada de su calculadora la siguiente línea de comandos:

```
scs\tr([es,1,0,9*cos(t),0;r3,1,c,3,0;r6,c,0,6,0;cx,c,0,1/10,2]):vc
```

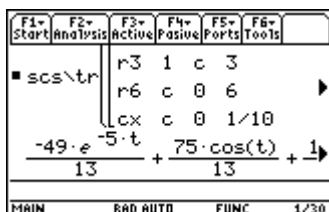


Fig. N°5. Pantalla de la TI-89 para el Ejemplo 3.

La primera parte de esta línea es la orden de realizar un análisis transitorio al circuito que se describe entre paréntesis. Nótese dos cosas: 1) el nodo c tiene una letra por nombre, y 2) la condición inicial del capacitor se colocó en el quinto espacio de su descripción. Este quinto espacio es precisamente para colocar condiciones iniciales de capacitores e inductores en análisis transitorio, y en los demás elementos y análisis suele ser cero. La segunda parte de la línea es para pedir el voltaje en el nodo c, o sea $v_c(t)$. Mi calculadora TI-89 con 187KB libres en su RAM tomó 53 segundos en resolver este problema (la respuesta sigue hacia la derecha de la pantalla). El análisis transitorio es el que más tiempo consume. Recuérdese que el simulador nos entrega como respuestas las expresiones de **todos** los voltajes y corrientes del circuito, y a cada uno debe aplicarle la transformada inversa de Laplace para llevarla al dominio del tiempo. Existen trucos para agilizar el análisis si sólo se desean unas cuantas respuestas.

Ejemplo 4: Dominio de la frecuencia. Dado el circuito de la figura N°6, grafique el diagrama de ganancia de Bode para V_4/V_5 y frecuencias entre 10^4 y 10^{13} rad/seg.

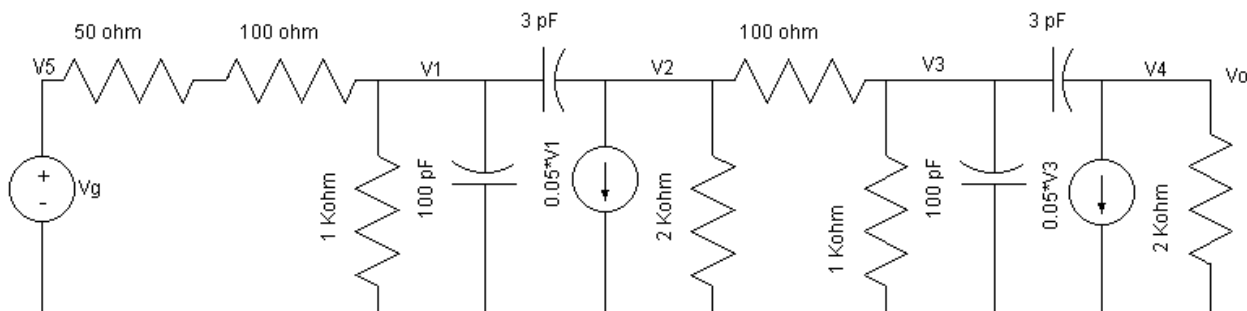


Fig. N°6. Circuito del Ejemplo 4.

Para resolver este problema usando *Symbolator*, escriba en el área de entrada de su calculadora la siguiente línea de comandos:

```
scs\fd([e1,5,0,vg,0;r1,5,1,150.,0;r2,1,0,1000.,0;cc1,1,0,1E-10,0;
cc2,1,2,3E-12,0;jd1,2,0,0.05*v1,0;r3,2,0,2000.,0;r4,2,3,100.,0;
r5,3,0,1000.,0;cc3,3,0,1E-10,0;cc4,3,4,3E-12,0;jd2,4,0,0.05*v3,0;
r6,4,0,2000.,0]):scs\plot()
```

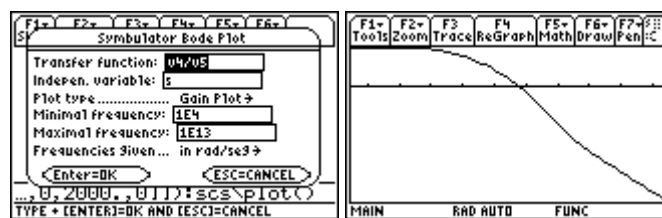


Fig. N°7 y N°8. Pantallas de la TI-89 para el Ejemplo 4.

La primera parte de esta línea es la orden de realizar un análisis en dominio de la frecuencia al circuito que se describe entre paréntesis. Este es un circuito considerablemente grande. La segunda parte es para activar el graficador de Bode del *Symulator*. Simular el circuito en mi calculadora TI-89 con 187KB libres en su RAM tomó 3 minutos. Graficar el diagrama de ganancia de Bode tomó 52 segundos. El tiempo total de trabajo de la calculadora es, por lo tanto, inferior a 4 minutos. Cualquier estudiante de ingeniería eléctrica sabe que resolver un problema así a mano lleva alrededor de media hora en el mejor de los casos.

Que sirvan estos problemas como una rápida muestra de lo que puede hacer el *Symulator*. En la página del programa en la red Internet <http://symulator.i.am> se pueden encontrar de cincuenta ejemplos y problemas resueltos, cada uno con una característica distintiva.

Resultados hasta el presente

Hasta el presente, los resultados obtenidos por el *Symulator* son sumamente satisfactorios.

Personalmente, lo utilizo en mis clases y me siento complacido por la facilidad con que se describe el circuito, la precisión de los resultados y la velocidad del programa. Con el *Symulator*, he logrado resolver en un par de minutos algunos problemas de análisis transitorio que a mano habrían tomado un cuarto de hora o más. He aplicado el *Symulator* con mucho éxito a problemas de los cursos de Circuitos I, Circuitos II, Circuitos III, Electrónica I, Electrónica II y Conversión de Energía I.

He recibido muchos comentarios positivos de docenas de personas que utilizan este simulador como una herramienta cada vez más importante en sus estudios. Tras haber sido presentado en la red Internet, el *Symulator* tiene miles de usuarios en todo el mundo, quienes han descargado gratuitamente el programa desde su página oficial y de otros sites dedicados al tema de las calculadoras, las cuales lo ostentan en sus respectivos archivos. Por ejemplo, sólo del site www.ticalc.org el programa ha sido descargado más de 5,700 veces hasta la fecha de este escrito. He recibido mensajes de agradecimiento y reportes de funcionamiento de estudiantes y profesionales de la ingeniería eléctrica y áreas afines, provenientes de lugares tan diversos y distantes como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brazil, Eslovenia, España, Estados Unidos (de los estados de California, Kansas, Kentucky, Missouri, New Mexico, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas), Finlandia, Francia, Gran Bretaña (Oxford), Grecia, Israel, Italia, Jordania, Noruega, República Checa y Suiza, entre otros. Muchos de estos usuarios reportaron estar compartiendo el programa con sus compañeros de clases, creando así una cadena que ha aumentado el número de usuarios que se benefician del *Symulator*. Un estudiante de Texas reportó que sólo en su salón de clases, doce estudiantes utilizaban el programa *Symulator* para su curso de circuitos. Quiero citar aquí el más elocuente de los comentarios que he recibido. Lo envió Chris Riegel, un estudiante de ingeniería eléctrica y de computadoras y presidente del capítulo estudiantil de la IEEE en la Universidad de Kentucky: "Para los cursos EE 211 y EE 221, el *Symulator* en verdad funciona mejor que el SPICE porque se obtienen los resultados simbólicamente".

Evaluación de costos vs. beneficios

La programación del *Symulator* para la TI-89 ha tenido un costo relativamente bajo en tiempo y en dinero. Desarrollar el concepto básico me tomó una semana de meditaciones y consultas. Programarlo me ha llevado alrededor de cien horas de trabajo, esparcidas a lo largo de diez meses. Ya me he ahorrado más tiempo que el que invertí, gracias a su ayuda en prácticas, tareas y exámenes.

Dado que se ofrece de forma gratuita en la Internet, el costo del *Symulator* para un estudiante que ya tenga su TI-89 es nulo. Para aprender a usar el *Symulator* en su TI-89, el tiempo que necesita un alumno promedio es de apenas unas cuantas horas, para leer y entender a cabalidad la documentación del programa. El tiempo requerido es mínimo para estudiantes familiarizados con el *SPICE* u otro simulador. Según mi propia experiencia puedo decir que en sus primeras semanas con el *Symulator*, el estudiante se ahorrará más tiempo que el invertido si lo usa para resolver circuitos en sus clases, tareas y exámenes. Además, reducirá dramáticamente el riesgo de respuestas equivocadas: al programa le basta con que el usuario defina bien el circuito, lo cual es muy fácil con la sencilla notación usada.

El éxito obtenido por el *Symbulator* se debe medir en la mejora en el aprendizaje y rendimiento de los muchos estudiantes que ya lo están utilizando alrededor del mundo para enfocarse en el concepto de los circuitos que estudian, en vez de la matemática que involucra su análisis.

Conclusión

Hemos visto que el proyecto *Symbulator* se ha llevado a cabo con éxito, y que son muchos los estudiantes que se están beneficiando con él. Durante los últimos cuatro meses, no se ha reportado ningún error en el código. Para concluir, quiero presentar un comentario que Jay Myers, un estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Texas en Arlington (EUA) y asiduo usuario del *Symbulator*, hiciera en un grupo de discusión sobre ingeniería eléctrica en la red Internet:

"Este programa es el mejor simulador de circuitos para calculadoras. Sí, hay otros, pero ninguno es mejor. Este programa es similar al SPICE en la manera en que se usa, y es incluso más fácil cuando se trata de simulación de fuentes dependientes y bipuertos. Una vez se ha resuelto el circuito, el usuario tiene toda la información que podría querer: voltaje en los nodos, corriente en los elementos, potencia absorbida por los elementos y caída de voltaje en los elementos mediante diferencia de voltajes en los nodos. Resuelve simbólicamente, a diferencia de casi todos los demás simuladores de circuito (incluso para PC). Este programa es, en verdad, el mejor programa para análisis de circuitos que he visto. "